

Olá professor João, aqui está a atividade do registro, de forma resumida como o senhor me pediu.

Semana 3 — Aula 1

**Tema da aula:** Aplicação prática de bancos de dados com sistemas back-end

**Resumo:**

Nessa aula eu entendi que os bancos de dados são uma parte essencial do back-end, pois são responsáveis por armazenar, organizar e gerenciar as informações do sistema. O back-end utiliza esses dados para processar informações e garantir o funcionamento da aplicação.

Apreendi que existem dois principais tipos de bancos de dados: os relacionais, que organizam os dados em tabelas com relações entre si e utilizam SQL, e os não relacionais (NoSQL), que são mais flexíveis e armazenam dados em formatos diferentes, como documentos ou chave-valor.

Também entendi que, para conectar o banco de dados ao sistema, é necessário configurar uma conexão segura e, em alguns casos, utilizar ferramentas como ORM, que facilitam a comunicação entre o código e o banco de dados.

Além disso, vi que consultas e transações são fundamentais, pois permitem buscar dados e garantir que operações importantes sejam realizadas com segurança, sem erros. Também foi mostrado que a escolha do banco de dados pode impactar o desempenho e a escalabilidade do sistema.

**Pontos importantes:**

- Bancos de dados armazenam e gerenciam informações do sistema
- Banco relacional usa tabelas e SQL
- Banco não relacional (NoSQL) é mais flexível
- ORM facilita a integração entre código e banco
- Consultas e transações garantem funcionamento correto
- Escolha do banco impacta desempenho e escalabilidade

Minha visão:

Eu achei interessante porque mostra como o banco de dados é essencial para o funcionamento de qualquer sistema, principalmente em aplicações grandes como e-commerce. Também achei importante entender a diferença entre SQL e NoSQL, pois cada um tem seu uso dependendo da necessidade. No começo parece bastante coisa, mas com prática dá pra entender melhor como tudo se conecta permitindo fluidez e controle conforme o tempo e a experiência.